LAPORAN PROJECT PEMROGRAMAN MOBILE
Penggunaan Paket dan Plugin pada Flutter
Aplikasi Catatan Harian

Nama : Muhammad Abdul Rouf
NIM : 2495114015
Kelas : Teknik Informatika A
Mata Kuliah : Mobile Programming

1. Judul Aplikasi

Catatan Harian (nama proyek: `catatan_application`), aplikasi mobile sederhana berbasis Flutter untuk menulis dan mengelola catatan harian.

2. Tujuan

Aplikasi ini dibuat untuk memahami fungsi paket dan plugin dalam pengembangan aplikasi Flutter, mulai dari mencari paket di pub.dev, mengelola dependencies pada file pubspec.yaml, hingga menerapkannya untuk menambah fitur aplikasi. Fitur utamanya adalah menyimpan catatan secara lokal dan menampilkan tanggal pembuatannya, ditambah pengelolaan catatan melalui sidebar, tema gelap/terang, tiga pilihan tampilan, catatan terkunci, dan tempat sampah.

3. Paket/Plugin

Aplikasi ini menggunakan dua paket dari pub.dev, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Paket yang digunakan

Paket	Fungsi dalam Aplikasi	Sumber
`shared_preferences`	Menyimpan data secara lokal di perangkat: daftar catatan (format JSON), PIN catatan terkunci, pilihan tema, dan pilihan tampilan, sehingga data tidak hilang saat aplikasi ditutup.	pub.dev/packages/shared_preferences
`intl`	Memformat tanggal dan jam pembuatan catatan dalam bahasa Indonesia, misalnya “Senin, 2 November 2026 • 19:56”.	pub.dev/packages/intl

4. Langkah Implementasi

1. Membuat proyek Flutter bernama `catatan_application` dan membukanya di Visual Studio Code.
2. Mencari paket `shared_preferences` dan `intl` di pub.dev, lalu membaca bagian Installing dan Example.
3. Menambahkan paket ke bagian dependencies pada `pubspec.yaml` dengan perintah `flutter pub add shared_preferences intl`. Hasilnya:

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
```

```
  shared_preferences: ^x.x.x
  intl: ^x.x.x
```

4. Menjalankan `flutter pub get` untuk mengunduh paket.
5. Mengimpor paket pada `lib/main.dart`:

```
import 'package:intl/intl.dart';
import 'package:intl/date_symbol_data_local.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
```

6. Mengimplementasikan fitur aplikasi:
   - **Penyimpanan catatan.** Daftar catatan diubah menjadi JSON dan disimpan dengan `setStringList`, lalu dibaca kembali dengan `getStringList` saat aplikasi dibuka.
   - **Tanggal.** Menggunakan `DateFormat` berlokal Indonesia; `initializeDateFormatting('id_ID', null)` dipanggil di fungsi main().
   - **Sidebar.** Tiga menu: Semua Catatan, Catatan Terkunci (dilindungi PIN 4 angka), dan Baru Dihapus (dapat dipulihkan, dihapus permanen setelah 30 hari).
   - **Ikon kanan atas.** Ikon pengubah tema gelap/terang dan ikon pengubah tampilan (daftar, kartu, kisi). Kedua pilihan tersimpan di shared_preferences.
   - **Menu titik tiga.** Pada setiap catatan tersedia pilihan ubah, kunci/lepas kunci, dan hapus.
7. Menjalankan aplikasi dengan `flutter run` dan menguji seluruh fitur berdasarkan skenario pada Tabel 2.

5. Hasil Praktik

Tampilan aplikasi dan hasil penggunaan fitur ditunjukkan pada Gambar 1 sampai Gambar 10, sedangkan hasil pengujian dirangkum pada Tabel 2.

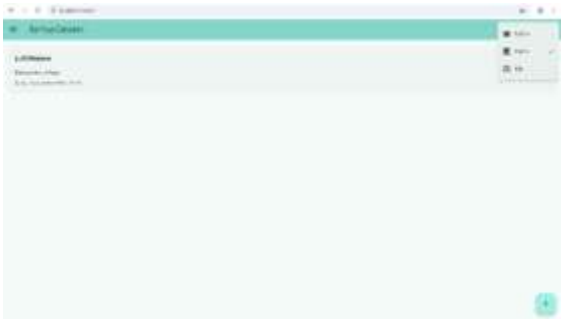
Link Github: https://github.com/Roouuff/flat_catatan



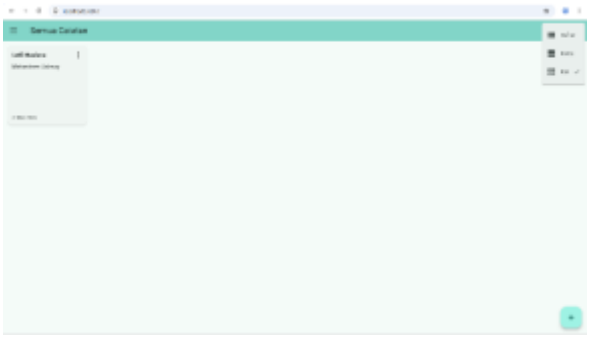
Gambar 1. Hasil flutter pub get dan pubspec.yaml



Gambar 2. Tampilan daftar (tema terang)



Gambar 3. Tampilan kartu



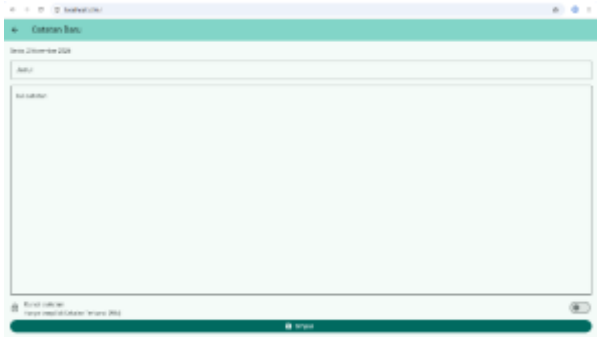
Gambar 4. Tampilan kisi



Gambar 5. Tema gelap



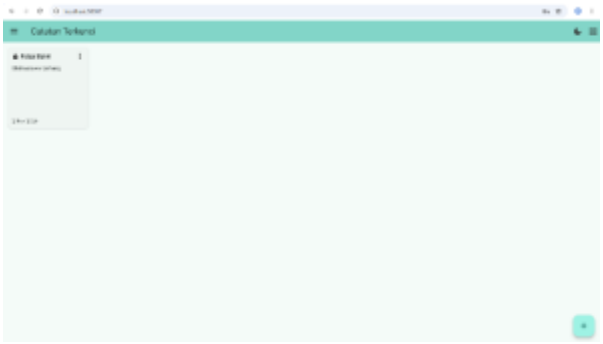
Gambar 6. Sidebar (tiga menu)



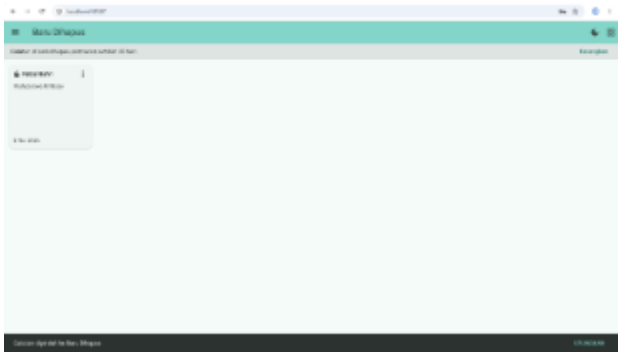
Gambar 7. Form tambah catatan



Gambar 8. Input PIN Catatan Terkunci



Gambar 9. Halaman Catatan Terkunci



Gambar 10. Halaman Baru Dihapus

Tabel 2. Hasil pengujian fitur

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Membuka aplikasi pertama kali	Tampil pesan “Belum ada catatan”	☑
2	Menambah catatan baru	Catatan muncul di daftar beserta tanggal	☑
3	Menyimpan dengan judul kosong	Muncul pesan “Judul wajib diisi”	☑
4	Menyimpan dengan isi kosong	Muncul pesan “Isi catatan wajib diisi”	☑
5	Mengetuk catatan untuk mengubah	Form terisi data lama, perubahan tersimpan	☑
6	Titik tiga pada catatan → Hapus	Catatan pindah ke Baru Dihapus, muncul SnackBar “URUNGKAN”	☑
7	Menekan “URUNGKAN” setelah hapus	Catatan kembali ke daftar	☑
8	Menutup lalu membuka kembali aplikasi	Semua catatan masih ada (shared_preferences)	☑

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
9	Memeriksa format tanggal	Tanggal tampil dalam bahasa Indonesia (intl)	☑
10	Menekan ikon menu kiri atas	Sidebar terbuka dengan tiga menu	☑
11	Menekan ikon tema kanan atas	Tema berganti gelap/terang dan tersimpan	☑
12	Menekan ikon tampilan kanan atas	Pilihan Daftar, Kartu, Kisi; tampilan berubah dan tersimpan	☑
13	Mengaktifkan “Kunci catatan” lalu simpan	Catatan pindah ke Catatan Terkunci	☑
14	Membuka Catatan Terkunci pertama kali	Diminta membuat PIN 4 angka dan mengulanginya	☑
15	Membuka Catatan Terkunci dengan PIN salah/benar	PIN salah ditolak, PIN benar menampilkan catatan	☑
16	Titik tiga → Pulihkan di Baru Dihapus	Catatan kembali ke halaman asal	☑
17	Hapus permanen / Kosongkan di Baru Dihapus	Muncul konfirmasi, lalu catatan hilang selamanya	☑

6. Kesimpulan

Penerapan paket shared_preferences dan intl berhasil menambahkan fitur penyimpanan lokal dan pemformatan tanggal pada aplikasi Catatan Harian. Catatan tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup, tanggal tampil dalam bahasa Indonesia, dan fitur tambahan berupa sidebar, tema gelap/terang, tiga pilihan tampilan, catatan terkunci, serta tempat sampah dapat berjalan sesuai tujuan. Proyek ini menunjukkan bahwa paket dari pub.dev mempercepat pengembangan karena fitur umum tidak perlu dibuat dari awal.

Kendala selama pengerjaan:

- Format tanggal berbahasa Indonesia menimbulkan error jika initializeDateFormatting belum dipanggil di main(); masalah teratasi setelah pemanggilan ditambahkan.
- Saat diuji di browser, data tersimpan di localStorage yang terpisah untuk setiap port, sehingga pengujian dilakukan dengan port tetap agar catatan tidak tampak hilang.
- Pada tampilan kisi, teks catatan yang panjang harus dibatasi agar tidak melebihi ukuran kotak.